

러시아군 게란-2형 드론 탑재 R-60M 미사일의 방사능 물질(열화우라늄) 구성품 분석 및 위험성 예방 보고서

분석대상:	러시아군 Geran-2(샤헤드-136 개량형) 잔해 및 수거 보고일자: 미사일	2026년 5월 (사건발생: 2026년 4월)
조사기관:	우크라이나 보안국 (SBU) & 국가응급서비스 (DSNS)보안등급:	대외비 (물리적·환경 위험 주 의군)

1. 사건 개요 및 배경

2026년 4월, 러시아군은 우크라이나 북부 수미(Sumy)주 및 체르니히우(Chernihiv)주 일대에 다수의 **게란-2(Geran-2)** 타격 드론을 이용한 대규모 공습을 감행하였습니다. 우크라이나 방공망 및 민관 합동 수거팀이 추락한 드론의 잔해를 현장 조사 및 수거하는 과정에서 기존 드론과 상이한 특이 무장 형태가 식별되었습니다.

수거된 잔해 내부 및 정밀 물리 검사 결과, 해당 드론에는 단거리 공대공 미사일인 **R-60M**이 연계 개조되어 장착된 사실이 확인되었습니다. 이와 함께 잔해 주변 환경 파편 및 미사일 외각에서 자연 방사능 수준을 크게 웃도는 방사선 수치가 검출되어 우크라이나 보안국(SBU) 주도의 긴급 정밀 성분 분석이 실시되었습니다.

2. 무기 체계 및 방사능 구성품 세부 정보

가. 게란-2(Geran-2) 타격 드론의 변칙 개조

러시아군은 우크라이나 공군의 드론 요격용 저속 통근기, 헬기 및 저고도 방공 자산을 직접 타격하거나 기만하기 위해 자폭형 드론인 게란-2에 공대공 무장을 장착하는 변칙적인 야전 개조를 적용하고 있습니다.

나. R-60M 미사일과 열화우라늄(Depleted Uranium) 탄두

드론에 장착된 R-60M 미사일은 소련 시절 개발된 단거리 적외선 유도 미사일입니다. 해당 미사일의 '연속 봉형 탄두 (Continuous-rod warhead)' 시스템은 표적 근처에서 폭발 시 미사일 내부의 금속 봉들이 팽팽한 고리 모양으로 펼쳐지며 기체를 절단하는 구조를 가집니다.

- 미사일 내 물질 총량:** 파편의 질량과 관통 밀도를 극대화하기 위해 **총 2,810g(2.81kg)** 규모의 중금속 구조재가 포함되어 있습니다.
- 검출 핵종 식별:** 정밀 감마선 및 알파 분광 분석 결과, 해당 합금 성분은 **Uran-234, Uran-235, Uran-238** 동위원소 비율을 가진 **열화우라늄(Depleted Uranium)**으로 최종 식별되었습니다.

3. 방사선 측정 수치 오역 정정 및 실제 위험도

⚠ 방사선량 지표 오역 정정 안내

일부 초기 번역 자료에서 미사일 드론의 감마선 수치가 '연간 8.3 $\mu\text{Sv/y}$ '로 표현되었으나, 이는 우크라이나어 원문의 **시간당 단위(мкЗв/год, 여기서 'год'은 우크라이나어로 '시간(Hour)'을 의미)**를 러시아어의 '연(Year)'으로 오역한 결과입니다.

실제 측정치: 현장에서 측정된 방사선량은 **8.3 ~ 10.5 $\mu\text{Sv/h}$ (시간당 마이크로시버트)**입니다.

일반적인 자연 방사능 배경 수치($0.1 \sim 0.3 \mu\text{Sv/h}$)와 비교할 때, 현장 측정치는 **자연 상태의 약 30배 ~ 100배에 달하는 높은 지표**입니다. 밀폐된 공간에 지속적으로 노출되거나 잔해를 장시간 직접 휴대·접촉할 경우, 인체 건강에 심각한 저해 요인으로 작용합니다.

4. 방사능 및 생화학 탄두 장착 빈도수 및 성격 분석

구분	상세 분석 내용
공격의 본질적 성격	일부 우려와 달리, 러시아가 의도적으로 방사성 물질을 유포하려는 의도의 ' 더티 밤(Dirty Bomb) '이나 독성 화학 작전 무기가 아닙니다 . 과거 소련 시절 제조된 R-60M 미사일 자체의 물리적 관통력을 강화하기 위해 합금재로 쓰인 열화우라늄 성분이 노출된 기술적 결과물입니다.
장착 및 발주 빈도수	해당 기종은 대량 살포용 화학탄이 아니므로 모든 계란-2에 표준 장착되지는 않습니다. 2026년 봄철 기준 수미주(2건), 체르니히우주(1건) 등 방공망 교란용 및 변칙 공대공 요격용 특수 목적 개조 드론 잔해에서 제한적·간헐적으로 식별되고 있습니다.

5. 향후 잠재적 위험성 (Worsening Risks)

- 열화우라늄 분진의 내부 피폭 위험:** 드론이 요격되어 공중 폭발하거나 지상 충돌 후 화재가 발생할 경우, 합금 형태의 열화우라늄이 고열에 연소되어 미세 분진(Aerosol)으로 변합니다. 이 분진을 호흡기로 흡입하거나 섭취 시 **중금속 화학 독성으로 인한 신장 손상 및 알파선에 의한 장기 내부 피폭**을 유발할 수 있습니다.
- 토양 및 환경 오염:** 파괴된 잔해가 비바람에 노출되어 장시간 방치될 경우 우라늄 산화물이 인근 토양과 지하수로 용출되어 장기적인 환경 오염을 초래합니다.
- 인도주의적 수거 요원 위험:** 단순 자폭 드론으로 오인하고 적절한 보호 장비(방진 마스크, 방호복) 없이 잔해를 수거·해체하는 요원들의 2차 피폭이 우려됩니다.

6. 대응 가이드라인 및 예방 대책

- 현장 통제 및 접근 금지:** 계란-2 드론 중 미사일 형상의 잔해가 결합되어 있거나 R-60M 구조물이 식별되는 경우, 즉시 주변 50m 이내의 민간인 접근을 전면 통제해야 합니다.
- 수거 요원 방호 장비 필수화:** 수거 및 조사 조는 반드시 CBRN(화생방) 기본 방호복 및 N95 이상의 미세분진 차단 마스크, 니트릴 장갑을 착용한 상태에서 작업을 수행해야 합니다. (제시된 현장 사진과 같이 화학 방호 장비 착용 필수)

- **방사선 검출기 밀착 모니터링:** 드론 추락 현장 임무 수행 시 간이 방사선 측정기(Geiger counter)를 휴대하여 실시간 수치를 모니터링하고, 수거된 잔해는 차폐성이 보장되는 전용 수거봉투 및 용기에 밀봉하여 이송해야 합니다.